ESCOLA DO VOIP

DIALPLAN BÁSICO

Prof. Gian Nicodemus

PORQUE EXISTE ESSA AULA?

- Porque antes de irmos para a parte prática precisamos entender na teoria sobre o assunto.
- Porque é fundamental para o iniciante estar preparado antes de ir para a parte pratica.

DIALPLAN BASICO:

O que é o Dialplan?
R: O dialplan é um conjunto de regras (chamadas de regra de discagem) que determinam o roteamento e/ou destino de cada chamada realizada ou recebida no Asterisk.

Em qual arquivo o dialplan é configurado?
R: Em /etc/asterisk/extensions.conf

COMO FUNCIONA O DIALPLAN?

Toda a criação de um dialplan segue a ordem de: CONTEXTO, EXTENSÃO E PRIORIDADE.

O contexto é delimitado pelo bloco de instruções relacionado ao contexto, por exemplo:

```
[contexto1]
...

[contexto2]
...

[contexto3]
...
```

(OBS: os três pontinhos representam as instruções ou códigos dentro do contexto).

COMO FUNCIONA O DIALPLAN?

A extensão nada mais é que o número chamado ou o destino daquela chamada, por exemplo:

```
[contexto1]
exten => 1000,1,Dial(PJSIP/1000,30,tT)

exten => 1001,1,Dial(PJSIP/1001,30,tT)

[contexto2]
...

[contexto3]
...
```

Neste caso, as extensões seria os números dos ramais que no exemplo acima foi o 1000 e 1001

COMO FUNCIONA O DIALPLAN?

E a prioridade é a ordem que instrução é executada, dentro daquela extensão, naquele contexto, por exemplo:

```
[contexto1]
exten => 1000,1,NoOp("Chamada para o ramal 1000)
exten => 1000,2,Set(CHANNEL(accountcode)=1000)
exten => 1000,3,Dial(PJSIP/1000,30,tT)

[contexto2]
...

[contexto3]
...
```

Neste caso, primeiro eu soltei na tela a mensagem "Chamada para o ramal 1000", posteriormente setei a variavel ACCOUNTCODE e posteriormente fiz o dial para o ramal.

COMO FUNCIONA O DIALPLAN?

Eu preciso numerar todas as prioridades? Não! Você consegue setar automaticamente a prioridade a partir da segunda com o atalho n:

```
[contexto1]
exten => 1000,1,NoOp(“Chamada para o ramal 1000)
exten => 1000,n,Set(CHANNEL(accountcode)=1000)
exten => 1000,n,Dial(PJSIP/1000,30,tT)


[contexto2]
...

[contexto3]
...
```

COMO FUNCIONA O DIALPLAN?

O n também serve para nomear uma linha, caso você deseja enviar a instrução novamente para a mesma linha (veremos mais a frente sobre):

```
[contexto1]
exten => 1000,1,NoOp(“Chamada para o ramal 1000)
exten => 1000,n,Set(CHANNEL(accountcode)=1000)
exten => 1000,n(monkeys),Playback(tt-monkeys) ; Aqui eu nomeio a linha
exten => 1000,n,Goto(monkeys) ; Aqui eu envio novamente para a linha monkeys (loop)

exten => 1001,1,NoOp(Chamada para o ramal 1001)
exten => 1001,n,Goto(discagem) ; Aqui eu pulo direto para a prioridade discagem, pulando a prox. linha
exten => 1001,n,Set(ACCOUNTCODE=1001)
exten => 1001,n(discagem),Dial(PJSIP/1001,30,Tt) ; Cairia diretamente aqui

[contexto2]
...

[contexto3]
...
```

EXPRESSÕES DO DIALPLAN:

No dialplan nós temos dois tipos de expressões:

As exatas:

```
exten => 1001,1,NoOp(Chamada para o ramal 1001)
exten => 1001,n,Dial(PJSIP/1001,30,Tt) ; Cairia diretamente aqui
```

Ou seja, uma chamada diretamente para o 1001

As não-exatas:

```
exten => _100X,1,NoOp(Chamada para o ramal 1000)
exten => _100X,n,Dial(PJSIP/1001,30,Tt) ; Cairia diretamente aqui
```

Ou seja, poderia ser qualquer ramal do 1000 ao 1009.

EXPRESSÕES DO DIALPLAN:

O X utilizando nesse exemplo é um dos caracteres coringas que podem ser utilizados na construçao de um dialplan.

```
exten => _100X,1,NoOp(Chamada para o ramal 1000)
exten => _100X,n,Dial(PJSIP/1001,30,Tt) ; Cairia diretamente aqui
```

O grande ponto de atenção (e de falha comum) é não se atentar no uso do UNDERLINE a frente da expressão.

Sempre que o UNDERLINE é usado o Asterisk interpretará o coringa conforme o que ele representa, quando não tem UNDERLINE ele interpreta de forma exata e esperará um X na digitação.

EXPRESSÕES DO DIALPLAN:

Exemplos de coringas para utilizar no dialplan do Asterisk:

X => Representa um valor numérico de 0 a 9
Z => Representa um valor numérico de 1 a 9
N => Representa um valor numérico de 2 a 9
[1234-9] => Qualquer um dos valores (1 ou 2 ou 3 ou 4 até o 9)
[a-z] => Letras de minusculas
[A-Z] => Letras maiusculas
. (ponto) => O ponto sozinho aceita qualquer valor, com qualquer tamanho (ou seja, inclusive, **MAIS DE UM DIGITO**) - Usar com moderação.

EXPRESSÕES DO DIALPLAN:

Pergunta: Se por um acaso eu notar que a expressão que eu montei estava errada, eu preciso alterar em todas as linhas em que ela existe?
Resposta: Sim, é necessário alterar, porém, existe uma boa prática da utilização do “same” que facilita a sua vida na construção do dialplan, tirando a obrigação da repetição do exten.

```
[contexto1]
exten => 1000,1,NoOp(“Chamada para o ramal 1000)
same => n,Set(CHANNEL(accountcode)=1000)
same => n,Dial(PJSIP/1000,30,tT) ; Aqui eu envio novamente para a linha monkeys (loop)
```

Você seta o exten na primeira prioridade e tudo abaixo que tiver “same” repetira a extensão de forma lógica no dialplan.

EXPRESSÕES DO DIALPLAN:

Pergunta: Mas neste caso, como eu faria para passar o número do ramal completo, porque no Dial esta diretamente para SIP/1000.
Resposta:Sim, para isto você tem que usar as variaveis de dialplan e uma delas é o EXTEN.

```
[contexto1]
exten => _100X,1,NoOp(“Chamada para o ramal 1000)
same => n,Set(CHANNEL(accountcode)=1000)
same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN},30,tT) ; Aqui eu envio novamente para a linha monkeys (loop)
```

Como você deve imaginar, o EXTEN é uma variavel de dialplan que armazena o número que está na extensão, ainda que ele seja dinamico.

ESCOLA DO VOIP

FIM DE AULA

Dúvidas? Mande no grupo de alunos!